CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Noyau, image et théorème du rang

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ définie par $f(P) = P'$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$.
3. Vérifier le théorème du rang.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{R}_2[X]$: les polynômes de degré au plus 2, un espace de dimension 3.
- f associe à P sa dérivée.

Ce qu'on te demande. Décrire noyau et image, puis vérifier une égalité de dimensions.

Corrigé

1. Linéarité

Pour P, Q et λ réel : $(\lambda P + Q)' = \lambda P' + Q'$, donc $f(\lambda P + Q) = \lambda f(P) + f(Q)$.

2. Noyau

$P' = 0 \iff P$ est constant. Donc $\ker f = \mathbb{R}_0[X]$, de dimension 1.

3. Image

Sur la base $(1, X, X^2)$: $f(1) = 0$, $f(X) = 1$, $f(X^2) = 2X$. Donc $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}(1, 2X) = \mathbb{R}_1[X]$, de dimension 2.

4. Théorème du rang

$$\dim \mathbb{R}_2[X] = 3 = 1 + 2 = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$

Le piège

Montrer seulement $\operatorname{Im} f \subset \mathbb{R}_1[X]$ ne suffit pas : il faut l'égalité.

La méthode

Pour trouver une image, calcule f sur une base : l'image est engendrée par ces vecteurs.

Rappels de cours utilisés

- **Image et base.** Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, alors $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}\left(f(e_1), \dots, f(e_n)\right)$.
- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f$.